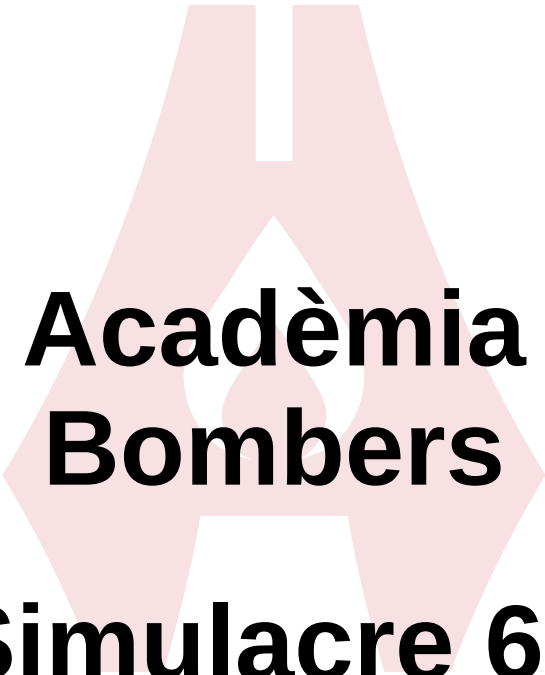




Acadèmia Bombers

Simulacre 67

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin grau de palanca és l'autoescala dels bombers?

- A) Quart grau
- B) Primer grau
- C) Segon grau
- D) Tercer grau

2.- D'acord amb el capítol III de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, per als òrgans constituïts per a la promoció dels drets i interessos d'un dels dos sexes, les mesures de representació paritària:

- A) S'ajustaran als dictàmens de l'Institut Català de les Dones
- B) No tenen efecte
- C) Es concretaran per conveni
- D) Tindran una aplicació especial

3.- Quin dels següents elements protegeix contra sobretensions?

- A) L'Interruptor diferencial (ID)
- B) El DPS
- C) L'IGA
- D) Els PIA

4.- A excepció de la vena pulmonar, les venes es caracteritzen per la missió de transportar:

- A) CO₂
- B) H₂O
- C) O₂
- D) CO

5.- La força del cop d'ariet:

- A) És directament proporcional a la longitud del conducte
- B) És inversament proporcional al temps durant el qual es tanca la clau
- C) Les dues respostes són certes
- D) Les dues respostes són incorrectes

6.- D'acord amb l'article 4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quins criteris s'han de valorar per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat?

- A) La probabilitat que es produeixi el dany i el nivell d'automatització de l'activitat productiva
- B) La probabilitat que es produeixi el dany i la formació dels treballadors
- C) La naturalesa de l'empresa i la severitat dels danys potencials
- D) La probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat

7.- L'agent reduït, en una reacció d'oxidació-reducció:

- A) Guanya electrons
- B) Perd electrons
- C) Perd protons
- D) Guanya protons

8.- Quina afirmació és CERTA sobre l'ortofoto?

- A) Distorsiona la posició horitzontal dels objectes
- B) És una fotografia amb escala constant
- C) És un tipus de projecció obliqua
- D) Es genera a partir d'imatges satel·litals

9.- Quina és la mínima puntuació possible en una valoració segons l'escala de Glasgow?

- A) 9
- B) 1
- C) 3
- D) 0

10.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la resistència característica especificada?

- A) T
- B) TM
- C) R
- D) C

11.- Quin serà el coeficient d'expansió de les escumes d'alta expansió?

- A) Superior a 500
- B) Superior a 50
- C) Superior a 1.000
- D) Superior a 200

12.- Quin ordre seguiran les capes que recobreixen el cor, de dins cap enfora?

- A) Pericardi parietal, endocardi, miocardi, epicardi
- B) Endocardi, miocardi, epicardi, pericardi parietal
- C) Epicardi, endocardi, pericardi parietal, miocardi
- D) Endocardi, miocardi, pericardi parietal, epicardi

13.- Segons el RIPCI, quina afirmació és CERTA en relació als sistemes de detecció i alarma d'incendis?

- A) Els polsadors s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura de 90 cm del terra
- B) Els dispositius automàtics d'activació de l'alarma han d'incorporar en tot cas un dispositiu visual
- C) La prova de funcionament de tots els polsadors es farà cada any
- D) Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que s'hagi de considerar com a origen d'evacuació fins a un polsador, no superi els 15 m

14.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre qui recau la responsabilitat d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Als delegats de prevenció
- B) A l'empresari
- C) Als comitès d'empresa
- D) Als delegats de personal

15.- A quina de les fases del cicle de quatre temps d'un motor d'explosió interna es produeix el treball?

- A) A la fase d'escapament
- B) A la fase de compressió
- C) A la fase d'explosió
- D) A la fase d'admissió

16.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus A:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

17.- Volem elevar una càrrega ajudant-nos d'una instal·lació de politges i una sola corda. Podrem aconseguir elevar-la si la massa de la càrrega és de 500 kg, disposem de tres politges i nosaltres som capaços de fer 500 N de força? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) No aconseguirem elevar-la com a tal, però serem capaços de mantenir-la en equilibri
- B) Sí, però només en el cas que les tres politges siguin mòbils
- C) No
- D) Sí, fent ús de tres politges mòbils o de dues politges mòbils i una fixa

18.- La sabata continua:

- A) És una sabata única que fonamenta dos pilars propers situats a cada banda d'una junta de dilatació
- B) També rep el nom de sabata combinada
- C) És disposada longitudinalment tota seguida rebent les càrregues d'una successió de pilars individuals o d'una estructura lineal
- D) No s'acostuma a utilitzar per a cases unifamiliars o petites estructures

19.- Des d'un punt de vista sistèmic del cos humà, de quin dels principals sistemes anatòmics forma part el sistema limfàtic?

- A) Del sistema nerviós
- B) Del sistema muscular
- C) Del sistema circulatori
- D) Del sistema respiratori

20.- Quina disposició ens oferirà una major eficiència en el rendiment si tenim dos ventiladors?

- A) Ventilació en sèrie
- B) Ventilació en paral·lel
- C) Ventilació en V
- D) Contraposats

21.- De quina forma connectarem l'interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA) al quadre elèctric d'un habitatge?

- A) En sèrie
- B) L'interruptor diferencial (ID), en sèrie i els petits interruptors automàtics (PIA), en paral·lel
- C) En paral·lel
- D) L'interruptor diferencial (ID), en paral·lel i els petits interruptors automàtics (PIA), en sèrie

www.academiabombers.com

22.- D'acord amb l'article 14 del TREBEP, en l'accés i en la promoció professional dels empleats públics, quins principis constitucionals es tindran en compte per a la progressió en la carrera professional i promoció interna?

- A) Mèrit, capacitat i efectivitat
- B) Mèrit i capacitat
- C) Eficiència i celeritat
- D) Igualtat, mèrit i capacitat

23.- Quina de les següents Subdireccions Generals NO depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments?

- A) La Subdirecció General de Suport Tècnic
- B) La Subdirecció General Operativa
- C) La Subdirecció General d'Administració i Recursos
- D) La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

24.- En una instal·lació receptora de gas plurifamiliar, quin ordre seguiran, aigües avall, els elements dins la centralització de comptadors?

- A) Regulador > Comptador > Clau d'usuari
- B) Clau d'usuari > Regulador > Comptador
- C) Comptador > Clau d'usuari > Regulador
- D) Clau d'usuari > Comptador > Regulador

25.- És una regió al tronc o a les arrels que conté els teixits conductors d'una planta, com ara el xilema i el floema:

- A) El cilindre vascular
- B) L'entrenús
- C) La medul·la
- D) El còrtex

26.- Com anomenem a la tensió entre dues fases del circuit?

- A) Tensió sensible
- B) Tensió de línia
- C) Tensió simple
- D) Tensió de fase

27.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) El kelvin (K)

28.- Quina rotació haurà fet el cigonyal després d'haver realitzat els quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto?

- A) 90°
- B) 360°
- C) 180°
- D) 720°

29.- Quin concepte fa referència al temps o al nombre de cicles de càrrega i descàrrega que una bateria pot durar abans que la seva capacitat disminueixi fins a un punt en què ja no és pràctica o efectiva per al seu ús previst?

- A) Freqüència
- B) Vida útil
- C) Resiliència
- D) Cicle vital

30.- Quina és la partícula subatòmica que representa un menor percentatge de la massa d'un àtom?

- A) Els electrons
- B) Els protons
- C) Els neutrons
- D) Les tres partícules subatòmiques representen una massa semblant

31.- De quina manera podem classificar les projeccions cartogràfiques si tenim en compte les seves qualitats topològiques o dimensionals?

- A) Conformes, equivalents, equidistants, gnomòniques i afilàctiques
- B) Cilíndriques, còniques, azimuthals i especials
- C) Lambert, Robinson i Bonne
- D) Cilíndriques, equivalents, azimuthals i gnomòniques

32.- Què ens indica el calibre d'un magnetotèrmic?

- A) El temps de tall en funció de la intensitat de defecte que es detecta a la línia o circuit a protegir
- B) La màxima corrent elèctrica que el dispositiu pot interrompre amb seguretat en cas de curtcircuit
- C) La intensitat màxima que pot passar a través del magnetotèrmic sense que es dispari per protegir el circuit elèctric
- D) El nombre de cops que permet ser rearmat després d'actuar

33.- Quina és la condició per a que un membre del Parlament de Catalunya pugui ser escollit com a president o presidenta de la Generalitat, si no s'ha assolit la majoria absoluta en primera votació?

- A) Majoria absoluta en segona votació
- B) Majoria simple al cap de 48 hores
- C) Majoria de tres quarts en un termini inferior als 30 dies naturals posteriors a la primera votació
- D) Majoria simple al cap de 24 hores

34.- Quin factor no considerarem a l'hora de calcular l'energia potencial d'un cos?

- A) La massa del cos
- B) L'altura a la qual es troba el cos
- C) La força de la gravetat
- D) La densitat del cos

35.- Quina és la funció del boló d'un motor?

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

www.academiabombers.com

36.- Quin dels següents fenòmens es refereix a una afectació greu en una estructura de formigó?

- A) L'efecte de Coriolis
- B) L'efecte Rosenthal
- C) L'efecte Stroop
- D) L'efecte Spalling

37.- Quina carretera es coneix com l'Eix Selva-Garrotxa?

- A) La C-60
- B) La C-17
- C) La C-63
- D) La C-25

38.- És una barreja plàstica a base de conglomerant i aigua:

- A) Morter
- B) Pasta
- C) Formigó
- D) Un aglomerant

39.- Quin tipus de combustió es desenvoluparà a una velocitat que no farà variar la temperatura ambient?

- A) Combustió detonant o detonació
- B) Combustió simple
- C) Combustió deflagrant
- D) Combustió lenta

40.- Qui compon el Govern de la Generalitat, segons l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC)?

- A) El President i els membres del Parlament
- B) El president/a i els consellers
- C) El president/a, el vicepresident/a o conseller/a primer/a i, si s'escau, els consellers
- D) El president/a de la Generalitat, el president/a del Parlament, el vicepresident/a o conseller/a primer/a i, si s'escau, els consellers

41.- D'acord amb l'article 27 de la Llei, 17/2015, del 21 de juliol, els poders públics de Catalunya, de manera específica, han de facilitar l'accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que eradiquin les barreres que dificulten l'ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial a:

- A) Els col·lectius racialitzats i de l'àmbit cultural i artístic
- B) Els col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit rural
- C) Els col·lectius racialitzats i de l'àmbit dels serveis
- D) Els col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit cultural i artístic

42.- La quadrícula MGRS (Military Grid Reference System) és un sistema que divideix la superfície de la Terra en quadrats de 100.000 metres per costat i assigna un codi únic a cada quadrat. Si el quadrat que inclou la major part de la província de Tarragona és el "31T CF", de quina manera s'identificarà el quadrat que inclou la major part de la província de Lleida?

- A) 31T CG
- B) 30T EG
- C) 31T CE
- D) 31T DF

43.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb escuma, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

44.- De quina forma s'anomenen també les bombes volumètriques?

- A) Bombes alternatives
- B) Bombes de desplaçament positiu
- C) Bombes d'èmbol
- D) Bombes de desplaçament negatiu

45.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

46.- D'acord amb el Decret 261/1999, de 28 de setembre, el sistema de codificació de la xarxa viària consta d'un sistema ortogonal bàsic i un de complementari. El sistema ortogonal bàsic:

- A) El formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E)
- B) El formen les direccions sud/nord (S-N), oest/est (W-E), sud-oest/nord-est (SW-NE) i sud-est/nord-oest (SE-NW)
- C) El formen les direccions sud-oest/nord-est (SW-NE) i sud-est/nord-oest (SE-NW)
- D) El formen les direccions sud/nord (S-N)

47.- En quin estat es trobaran les matèries de la classe 4.1 de l'ADR?

- A) En estat sòlid
- B) En estat sòlid o líquid
- C) En estat líquid
- D) En estat sòlid, líquid o gasós

48.- Com s'anomenen les cares d'una peça de maó?

- A) Llarg, traves i gruix
- B) Testa, llarg i taula
- C) Gruix, cantell i través
- D) Testa, cantell i taula

49.- D'acord amb la norma UNE 60670-4:2005, quin grau d'accessibilitat hauran d'oferir els conjunts de regulació?

- A) Grau d'accessibilitat 1
- B) Grau d'accessibilitat 2
- C) Grau d'accessibilitat 3
- D) Grau d'accessibilitat de 2 o de 3

www.academiabombers.com

50.- Per norma general, quina relació existirà entre la temperatura i la humitat relativa?

- A) Són valors directament proporcionals
- B) Cap, són variables independents
- C) La relació entre aquests dos valors vindrà donada per la fórmula de Parkland
- D) Són variables inversament proporcionals

51.- Quin tipus de bateria és més freqüent en vehicles elèctrics?

- A) La bateria d'ions de liti (Li-ion)
- B) La bateria de plom-àcid (Lead-Acid)
- C) La bateria de sodi-sulfur (NaS)
- D) La bateria de níquel-cadmi (NiCd)

52.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) El faig (fagus sylvatica)
- C) El pi pinyer (pinus pinea)
- D) Totes les respostes fan referència a planifolis

53.- Quin és el permís per naixement, guarda amb finalitat d'adopció o adopció per part del progenitor diferent a la mare biològica?

- A) 8 setmanes
- B) 12 setmanes
- C) 16 setmanes
- D) 18 setmanes

54.- Quina part del cos humà és capaç de realitzar els moviments anatòmics d'inversió i eversió?

- A) El cap
- B) La mà
- C) El peu
- D) El coll

55.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de transmetre les càrregues al terreny?

- A) El cep
- B) El pilot
- C) Les jàsseres
- D) Les riostres

56.- Com s'anomena la part de l'arrel d'una planta formada per cèl·lules mortes que protegeix la zona de creixement de l'arrel mentre penetra el sòl?

- A) Còrtex
- B) Radicel·la
- C) Còfia
- D) Bulb

57.- Quins són els elements que configuren el tetraèdre del foc?

- A) El comburent, la capacitat de propagació, l'inflamabilitat i l'explosivitat
- B) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- C) El combustible, l'oxigen, el medi i la reacció en cadena
- D) El combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena

58.- Què manifesta el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

59.- En quin cas el valor del mòdul d'un vector pot ser negatiu?

- A) Quan el vector té les coordenades de l'eix d'ordenades negatives
- B) En cap cas
- C) Quan el vector té les coordenades de l'eix d'abscisses negatives
- D) Quan les coordenades del vector són negatives tant per l'eix d'abscisses com per l'eix d'ordenades

60.- Qui presideix la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) El Govern
- B) Els alcaldes d'arreu de Catalunya, de forma rotatòria cada quatre anys
- C) El Conseller d'Interior
- D) El president del Govern de la Generalitat

61.- La classe RE(t) en un element constructiu indica el temps que es compleix...

- A) L'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) L'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) L'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) L'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

62.- En un vehicle de transmissió automàtica, on estarà integrat el volant bimassa?

- A) Al convertidor de parell
- B) A la biela
- C) A l'embragatge
- D) A l'arbre de lleves

63.- D'acord amb l'article 48 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quin permís tindran els funcionaris públics per mort, accident o malaltia greu d'un familiar quan el succés es produeixi en una localitat diferent?

- A) Tres dies
- B) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de cinc dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o quatre dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat
- C) Cinc dies
- D) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de quatre dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o tres dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat

64.- Com s'ha de fer la delegació al Govern per elaborar un text articulat segons la Constitució Espanyola?

- A) Mitjançant una ordenança municipal
- B) Mitjançant una llei ordinària
- C) Mitjançant un acord governatiu
- D) Mitjançant una llei de bases

65.- Quin efecte s'està donant en una estructura d'edificació, quan les accions que actuen sobre un element molt esvelt que es troba comprimit i es genera un important desplaçament transversal a la direcció principal de compressió?

- A) Torsió
- B) Vinclament
- C) Cisallament
- D) Tracció

66.- D'acord amb l'article 20 de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i proporcionades amb relació a l'objectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes:

- A) L'Institut Català de les Dones
- B) L'Administració de la Generalitat i els poders privats
- C) Els poders públics
- D) Els delegats de prevenció

67.- En el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

68.- Quin àmbit de la guàrdia té assignada la funció d'elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei?

- A) L'àmbit de suport
- B) L'àmbit operatiu
- C) L'àmbit de suport
- D) Tots tres, de forma coordinada

69.- Per comprovar la consciència d'una persona accidentada, què farem en primer lloc?

- A) Provocar-li un estímul dolorós
- B) Valorar que l'entrada i sortida de l'aire a la via aèria (la boca, la faringe, la laringe...) es produeix sense problemes
- C) Parlar-li a veure si ens respon
- D) Comprovar l'ompliment capil·lar del pacient

70.- D'acord amb el que estableix el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina afirmació és CORRECTA referent a la Unitat de Sala de Control de la Regió?

- A) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- B) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències
- C) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de Lleida
- D) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a tot Catalunya

71.- Què és l'adherència d'una escuma?

- A) És la resistència de l'escuma al moviment
- B) És la capacitat de l'escuma per agafar-se a les superfícies verticals
- C) És el temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua)
- D) És la capacitat de l'escuma de no degradar-se davant de la temperatura

72.- D'acord amb les dades proporcionades per l'IDECAT (2022), de quantes hectàrees de superfície forestal compta Catalunya?

- A) 619.438 ha
- B) 11.771.090 ha
- C) 2.042.017 ha
- D) 988.013 ha

73.- Com s'anomena la línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals?

- A) Isòbara
- B) Isòtaca
- C) Isoquímica
- D) Isògona

74.- D'acord amb el programa de manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis que incorpora el RIPCI, quina acció de manteniment es durà a terme cada sis mesos pels hidrants?

- A) Obrir i tancar l'hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge
- B) Canvi de les juntes dels ràcords
- C) Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats
- D) Verificar l'estanquitat dels taps

75.- Desconeixem la naturalesa d'una substància perillosa, però sabem que la norma NFPA 704, a partir del diamant de perill, li assigna un "4" al requadre vermell. Donada aquesta informació encara no podem deduir la seva naturalesa, però quina matèria podem descartar?

- A) El butà
- B) El fosgen
- C) El monòxid de carboni
- D) El sulfur d'hidrogen

76.- Quantes forces caldrà aplicar a una màquina simple perquè funcioni?

- A) Dues
- B) Una
- C) Zero
- D) Tres

77.- El nostre camió de bombers se'ns ha espatllat durant una sortida. Per tal d'evitar obstaculitzar el pas a la resta dels vehicles, el teu company i tu decidiu empènyer el camió. Si la força que apliqueu cadascun de vosaltres és de 100 N i aconseguíu accelerar el vehicle a raó de $0,01 \text{ m/s}^2$, podem saber quina és la massa del camió?

- A) Si, 10.000 kg
- B) Si, 2.000 kg
- C) Ens falten dades per poder deduir-ho
- D) Si, 20.000 kg

78.- En què consisteix la sobrealimentació en un motor?

- A) Augmentar la quantitat d'aire dins el cilindre
- B) Augmentar la temperatura de l'aire a l'admissió, per tal d'encabir-ne una major quantitat
- C) Un increment de la pressió del combustible a l'admissió
- D) Augmentar el volum de combustible dins un cilindre

79.- Un extintor Haló 1211:

- A) S'utilitza normalment en extintors portàtils
- B) Es pressuritza amb Nitrogen (N2)
- C) Utilitza un gas líquid
- D) Totes les respostes són correctes

80.- Quina propietat compleixen els escumogens formadors de pel·lícula (AFFF)?

- A) Són tòxics
- B) Presenten una alta viscositat
- C) Contenen una base proteínica
- D) Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes

81.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, quines funcions corresponen preferentment a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi
- B) Les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències
- C) Les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior
- D) Totes les esmentades

82.- A quina comarca s'hi troba la Vall de Boí?

- A) Al Ripollès
- B) A la Cerdanya
- C) Al Pallars Sobirà
- D) A l'Alta Ribagorça

83.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en paral·lel:

- A) La capacitat total del sistema s'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) La capacitat total del sistema s'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) La capacitat total del sistema s'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) La capacitat total del sistema serà zero

84.- Segons el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quan la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, quin termini té la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal per emetre un informe?

- A) 10 dies hàbils
- B) 30 dies hàbils
- C) 10 dies naturals
- D) 15 dies hàbils

85.- Quina és la funció principal de la vàlvula tricúspide durant la diàstole?

- A) Permetre el pas de la sang des del ventricle esquerre cap a l'aurícula esquerra
- B) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre
- C) Permetre el pas de la sang del ventricle dret cap a l'aurícula dreta
- D) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret

86.- Quin dels següents municipis NO forma part de la vegueria de Lleida?

- A) La Noguera
- B) Les Garrigues
- C) La Segarra
- D) El Bages

87.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba bruta?

- A) L'epidermis
- B) El floema
- C) La parènquima
- D) El xilema

88.- Quin concepte defineix qualsevol instrucció o conducta similar duta a terme per una autoritat, un òrgan o un superior jeràrquic que impliqui una discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) Discriminació vertical
- B) Represàlia discriminatòria
- C) Ordre, inducció, instrucció o recomanació de discriminar
- D) Discriminació horitzontal

89.- Entre dues càrregues elèctriques existeix una força electrostàtica de 40 Coulombs (C). Quina de les següents accions farà augmentar més la força electrostàtica entre les càrregues?

- A) Reduir la distància entre les càrregues a la meitat
- B) Doblar la distància entre les càrregues
- C) Reduir les dues càrregues a la meitat del seu valor inicial
- D) Doblar el valor de les dues càrregues

90.- Quina afirmació és FALSA sobre el catalitzador d'un vehicle:

- A) Conté metalls preciosos com el platí, el pal·ladi o el rodi
- B) Està dissenyat per convertir els gasos contaminants en substàncies menys nocives abans de ser expulsades a l'atmosfera
- C) També es coneix com a EGR
- D) És obligatori en la majoria dels vehicles moderns

91.- Quin és el parc natural més meridional de Catalunya?

- A) L'Alt Pirineu
- B) La Serra del Montsant
- C) El Delta de l'Ebre
- D) El Mas de Melons i Secans

92.- Quina de les següents turbines ens serà més útil per grans salts d'aigua?

- A) La turbina Pelton
- B) La turbina Kaplan
- C) La turbina de Francis o la de Kaplan, de la mateixa manera
- D) La turbina Francis

93.- Els murs de soterrani i les pantalles:

- A) No treballen com a mènsules, sinó que queden recolzats a un o més sostres de soterrani i funcionen, al mateix temps, com una biga de gran cantell
- B) Suporten càrregues horitzontals degudes a l'empenta de les terres
- C) Són murs suportats
- D) Totes les respostes són correctes

94.- De quina manera es mesura la capacitat dels transformadors elèctrics?

- A) En Joules
- B) En kVA
- C) En Watts
- D) En kWh

95.- Com s'anomena la calor absorbida per una substància en un canvi d'estat a temperatura constant?

- A) Calor latent
- B) Calor específica
- C) Calor sensible
- D) Entalpia



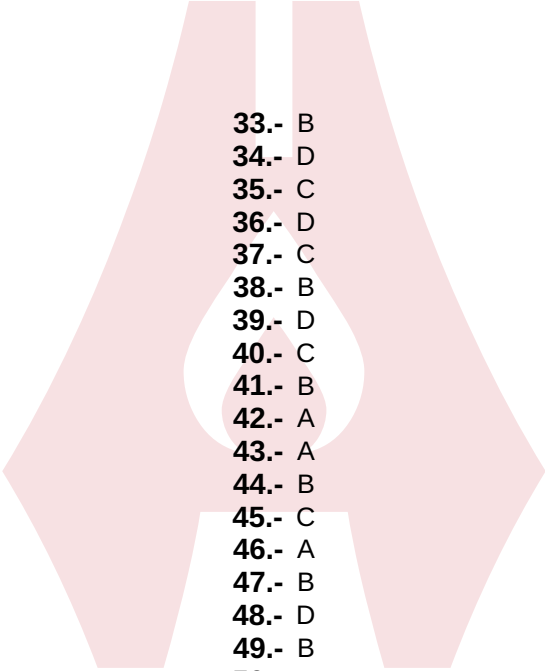
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 67 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- B | 65.- B |
| 2.- B | 34.- D | 66.- C |
| 3.- B | 35.- C | 67.- B |
| 4.- A | 36.- D | 68.- C |
| 5.- C | 37.- C | 69.- C |
| 6.- D | 38.- B | 70.- A |
| 7.- A | 39.- D | 71.- B |
| 8.- B | 40.- C | 72.- C |
| 9.- C | 41.- B | 73.- D |
| 10.- C | 42.- A | 74.- A |
| 11.- D | 43.- A | 75.- B |
| 12.- B | 44.- B | 76.- B |
| 13.- C | 45.- C | 77.- D |
| 14.- B | 46.- A | 78.- A |
| 15.- C | 47.- B | 79.- D |
| 16.- C | 48.- D | 80.- D |
| 17.- C | 49.- B | 81.- B |
| 18.- C | 50.- D | 82.- D |
| 19.- C | 51.- A | 83.- C |
| 20.- C | 52.- B | 84.- D |
| 21.- B | 53.- C | 85.- D |
| 22.- D | 54.- C | 86.- D |
| 23.- D | 55.- B | 87.- D |
| 24.- B | 56.- C | 88.- C |
| 25.- A | 57.- D | 89.- A |
| 26.- B | 58.- B | 90.- C |
| 27.- D | 59.- B | 91.- C |
| 28.- D | 60.- C | 92.- A |
| 29.- B | 61.- D | 93.- D |
| 30.- A | 62.- A | 94.- B |
| 31.- A | 63.- B | 95.- A |
| 32.- C | 64.- D | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

En el cas de l'autoescala dels bombers, la força s'aplica per alçar o baixar la plataforma de l'autoescala, la càrrega és el pes de la plataforma juntament amb les persones o els objectes que hi hagi a dalt, i el punt d'aplicació de la resistència és la zona on s'exerceix la força per moure la palanca cap amunt o cap avall.

3.-

S'instal·la just abans que el ID.

DPS = Dispositiu de Protecció de Sobreensions.

4.-

Les artèries, a excepció de la pulmonar, transporta O₂.

5.-

La força del cop d'ariet és directament proporcional a la longitud del conducte, ja que les ones de sobrepressió es carregaran de més energia, i inversament proporcional al temps durant el qual es tanca la clau: com menys dura el tancament, més fort serà el cop.

6.-

Article 4. Definicions.

2n. S'ha d'entendre per "risc laboral" la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

7.-

L'agent reductor, en canvi, perd electrons.

8.-

Una ortofoto es genera a partir de fotografies aèries que han estat rectificades per tal d'adaptar-se a la forma del terreny, de tal forma que el punt de vista de la càmera no afecti a la posició real dels objectes.

L'Ortofoto és una fotografia amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal, formada a partir d'una fotografia en projecció central mitjançant rectificació diferencial.

En una ortofotografia els objectes ocupen les seves posicions horitzontals reals. Si la rectificació ha estat analògica no s'ha corregit el desplaçament de les superfícies verticals.

9.-

L'escala de Glasgow puntua del 3 al 15.

10.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletre inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

11.-

Segons el coeficient d'expansió que s'aconsegueix, les escumes es poden classificar en:

- Escumes de baixa expansió: són aquelles que tenen el coeficient d'expansió menor de 20. Els valors normals estan compresos entre 7 i 9. Són escumes bastant denses, amb un elevat contingut en aigua.
- Escumes de mitjana expansió: l'índex o coeficient d'expansió és d'entre 20 i 200, i els valors normals són de 50 a 100. Amb aquestes escumes es pot obtenir un important volum d'escuma amb poc líquid escumant i permet cobrir molt ràpidament grans superfícies o inundar petits recintes. Són encara prou denses per ser utilitzades a la intempèrie.
- Escumes d'alta expansió: el seu coeficient d'expansió és superior a 200, amb valors compresos entre 500 i 1000. Es tracta d'escumes molt lleugeres que permeten omplir ràpidament grans espais.

12.-

El pericardi és una membrana serosa que envolta el cor. Es compon de dues capes:

1. Pericardi parietal: la capa externa, que forma part de la paret del mediastí.
2. Pericardi visceral (o epicardi): la capa interna, que cobreix la superfície externa del cor.

13.-

Els polsadors s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm i 120 cm.

Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que s'hagi de considerar com a origen d'evacuació fins a un polsador, no superi els 25 m.

14.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

15.-

Durant aquesta fase, la mescla comprimida d'aire i combustible és encesa per la bugia, provocant una explosió controlada a la cambra de combustió. Aquesta explosió genera una gran pressió que empeny el pistó cap avall, convertint l'energia química de la combustió en treball mecànic. Així, el treball es produeix quan el pistó es mou de la posició superior a la inferior durant la fase de combustió del cicle de quatre temps.

16.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

17.-

Força de la càrrega (resistència): $500 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 5.000 \text{ N}$

Força pròpia: 500 N

AM (amb tres politges mòbils): $2^3 = 8$.

Màxim de pes que podem elevar: $500 \text{ N} \times 8 \text{ AM} = 4.000 \text{ N}$ (400 kg).

18.-

La sabata continua també rep el nom de sabata correguda.

Sabata combinada: sabata única que fonamenta dos pilars propers situats a cada banda d'una junta de dilatació.

19.-

El sistema limfàtic forma part del sistema circulatori del cos humà. Encara que sovint es tracta com un sistema separat, està íntimament connectat amb el sistema cardiovascular. El sistema limfàtic està compost per una xarxa de vasos limfàtics, ganglis limfàtics, òrgans limfoides (com la medul·la òssia, el tim, la melsa) i limfa, un líquid clar que circula pels vasos limfàtics.

20.-

Ventilació en sèrie: 15% de rendiment afegit (aprox).

Ventilació en V: 35% de rendiment afegit (aprox).

21.-

La connexió dels interruptors ID i els interruptors magnetotèrmics haurà de ser en sèrie, ja que aquesta es transforma en una connexió de seguretat.

22.-

TREBEP - art. 14.

Els empleats públics tenen els drets de caràcter individual següents en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei:

c) A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.

23.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - art. 36.4.

De la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments en depenen:

- a) La Subdirecció General Operativa.
- b) La Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció.
- c) La Subdirecció General d'Administració i Recursos.
- d) El Servei d'Assessorament Jurídic.
- e) L'Àrea d'Auditoria de Serveis.
- f) L'Àrea d'Informació i Comunicació.

24.-

Després del comptador hi trobarem la clau d'habitatge.

25.-

El xilema transporta aigua i nutrients des de les arrels cap a les altres parts de la planta, mentre que el floema transporta els nutrients fotosintetitzats des de les fulles cap a les altres parts de la planta. Aquest cilindre vascular és essencial per al suport estructural i el transport eficient de substàncies en les plantes.

26.-

Tensió de fase o simple: tensió entre un conductor de fase i el neutre.

Tensió de línia o composta: tensió entre dues fases del circuit.

27.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

www.academiabombers.com

28.-

Després d'haver realitzat els quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto, el cigonyal haurà girat un total de 720° (2 voltes). Això és així perquè cada cicle de quatre temps consisteix en quatre fases: admissió, compressió, explosió (o combustió) i escapament, i cada fase representa aproximadament 180° de rotació del cigonyal.

29.-

En el moment en què la bateria perd més del 20% de la capacitat total, es diu que la seva vida útil s'ha perdut.

30.-

El nucli, format per protons i neutrons, conté gairebé tota la massa de l'àtom (~99,9%).

31.-

Segons els principis teòrics constructius que les inspira, poden ser considerades les següents famílies o grups: projeccions cilíndriques, projeccions còniques, projeccions azimuthals i projeccions especials.

32.-

En canvi, el poder de tall d'un magnetotèrmic, també conegut com a capacitat de tall, fa referència a la màxima corrent elèctrica que el dispositiu pot interrompre amb seguretat en cas de curtcircuit.

33.-

El president o presidenta de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus membres, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 48 hores.

34.-

Fórmula energia potencial:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

35.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

36.-

És un fenomen que pateix el formigó exposat al foc degut a l'augment de pressió en els porus per evaporació i on la seva superfície es desprèn inclús de forma explosiva durant els primers 30 minuts d'exposició.

38.-

Pasta: Barreja plàstica a base de conglomerant i aigua, la reacció química genera material d'unió o petits farcits.

Morter: barreja a base de conglomerant, àrid fi i aigua, de menor plasticitat que la "pasta", que un cop endurida és utilitzada com a revestiment de paraments.

Formigó: element conforma a base de conglomerant + aigua + àrid gruix i, eventualment, additius, el qual és posat En obra en estat plàstic sent abocat sobre un motlle estanc denominat encofrat.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

40.-

Segons l'article 68 del EAC, el Govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, el vicepresident o vicepresidenta o conseller primer o consellera primera, si s'escau, i els consellers.

41.-

Article 27 - Accés de les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació.

1. Els poders públics de Catalunya, de manera específica, han de facilitar l'accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que eradiquin les barreres que dificulten l'ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial als col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit rural.

42.-

Barcelona es troba a la quadrícula 31T DF, i la província de Girona majoritàriament a la quadrícula 31T DG.

43.-

Número 1: Aigua a broll

Número 2: Aigua polvoritzada

Número 3: Escuma

Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).

45.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

46.-

Article 4 - Ortogonalitat bàsica i ortogonalitat complementària.

4.1 El sistema de codificació consta d'un sistema ortogonal bàsic i un de complementari.

4.2 El sistema ortogonal bàsic el formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E). L'origen d'aquest sistema d'eixos està situat a l'extrem SW de Catalunya, fora dels límits territorials. El sistema ortogonal bàsic és el que regeix, en general, a la part del territori català formada pels Pirineus i la Depressió Central.

4.3 El sistema ortogonal complementari el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW). L'origen d'aquest segon sistema també està situat a l'extrem SW de Catalunya, fora dels seus límits territorials. El sistema ortogonal complementari és el que regeix, en general, a la franja costanera on s'estén el Sistema Mediterrani Català.

47.-

ADR 2023 - 2.2.41.1.1.

48.-

A la peça de maó les cares s'anomenen testa, cantell i taula i les arestes son el llarg, el traves i el gruix.

49.-

Clau d'escomesa: grau d'accessibilitat 1 o 2 des de zona pública.

Clau d'edifici: grau d'accessibilitat 2 o 3 per la empresa distribuïdora.

50.-

A mesura que augmenta la temperatura, l'aire es torna més sec (la humitat relativa disminueix) i en disminuir la temperatura, l'aire es torna més humit (la humitat relativa augmenta).

51.-

La bateria d'ions de liti (Li-ion) destaca per la seva alta densitat d'energia, per ser lleugera, pel seu prolongat cicle de vida útil i per la seva ràpida recàrrega, entre d'altres.

52.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

53.-

A partir del 2021 el permís ja s'igualava al de la mare biològica (16 setmanes).

54.-

L'eversió és quan la planta del peu mira cap a fora i la inversió és quan la planta del peu mira cap endins. Els moviments anatòmics d'inversió i eversió es produeixen principalment a l'articulació del turmell o la articulació talocrural.

55.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

56.-

Sovint rep el nom de caliptra.

57.-

El combustible, el comburent i l'energia d'activació conformen el triangle del foc.

59.-

En el sentit estrictament matemàtic, el mòdul d'un vector, que representa la seva longitud o magnitud, no pot ser negatiu. El mòdul d'un vector ens dona la magnitud o grandària del vector, mentre que la seva direcció i sentit es descriuen per altres propietats del vector.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

60.-

Article 43 - Llei 4/1997 de Protecció Civil.

61.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

62.-

El volant bimassa està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

En el seu perímetre s'instal·la la corona dentada on engrana el pinyó del motor d'arrencada, va fixat d'una banda a la sortida del cigonyal i per l'altre costat, al disc de embragatge.

63.-

Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.

Si es tracta de la mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de dos dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat i de quatre dies hàbils si és en una localitat diferent.

64.-

Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text articulat, la delegació s'ha de fer mitjançant una llei de bases.

Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text refós, que unifiqui i harmonitzi diferents disposicions normatives vigents, la delegació s'ha de fer mitjançant l'aprovació d'una llei ordinària.

66.-

Article 20 - Participació social de les dones.

1. Els poders públics han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i proporcionades amb relació a l'objectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes, que permetin corregir situacions de desigualtat social resultants de pràctiques de subordinació o de sistemes socials discriminatoris, i facin efectiu el dret a la participació social de les dones.

68.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
- Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el capd'intervenció.
- Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al capd'intervenció.
- Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.
- Elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei.
- Analitzar, si escau, la situació general de risc a fi que es puguin adoptar les mesures que optimitzin la resposta operativa.
- Assegurar la correcta operativitat dels recursos assignats als serveis que, per les seves característiques, tinguin uns condicionants específics d'acord amb la normativa vigent.
- Participar en el brífig diari de la Sala Central de Bombers quan sigui requerit.
- Donar suport en l'elaboració dels informes que corresponguin en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut o que se li encomanin.
- Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat o que se li encomanin.

69.-

ISPC: Per comprovar la consciència d'una persona accidentada el que farem és parlar-li a veure si ens respon i, si no ens respon, intentar provocar-li un estímul dolorós. Si al tacte no respon, provoquem un estímul dolorós.

70.-

59.2 S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, que rebrà el suport de la unitat de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Tarragona.

71.-

La viscositat és la resistència de l'escuma al moviment i la responsable que l'escuma cobreixi ràpidament l'àrea del combustible.

La resistència a la calor és la capacitat de l'escuma de no degradar-se davant de la temperatura.

72.-

Àrees sense vegetació: 128.036 ha.

Conreus: 822.193 ha.

Urbà, urbanitzable i infraestructures: 218.955 ha.

Total: 3.211.201 ha.

73.-

Isòbara: punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isòtaca: velocitat del vent.

Isoquímena: uneix els punts amb la mateixa temperatura mitjana a l'hivern.

74.-

3 mesos:

- Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
- Inspecció visual, amb comprovació de l'estanquitat del conjunt.
- Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels ràcords.
- Comprovació de la senyalització dels hidrants.

Sis mesos:

- Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli.
- Obrir i tancar l'hydrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

1 any:

- Verificar l'estanquitat dels taps.

5 anys:

- Canvi de les juntes dels ràcords.

75.-

El fosgen és un gas tòxic molt perillós. Encara que no és inflamable, pot ser extremadament perillós si es respira o entra en contacte amb la pell en quantitats significatives.

Durà un "4" en el requadre blau (salut) i un "0" en el vermell (inflamabilitat).

76.-

Una màquina simple redueix la força que cal aplicar per realitzar una tasca determinada, però no canvia la quantitat total de treball necessari. Així, una sola força aplicada és suficient per aconseguir un moviment o una elevació en una màquina simple.

77.-

Apliquem la segona llei de Newton:

$F = m \times a$, on:

"F" és la força neta aplicada (en newtons, N),

"m" és la massa de l'objecte (en quilograms, kg), i

"a" és l'acceleració de l'objecte (en metres per segon quadrat, m/s^2).

$100 \text{ N} \times 2 \text{ persones} = m \times 0,01 \text{ m/s}^2$

$m = 200 / 0,01 = 20.000 \text{ kg}$

78.-

Consisteix a augmentar el volum d'aire dins el cilindre mitjançant un increment de la pressió de l'aire a l'admissió. És interessant disminuir la temperatura de l'aire a l'admissió per augmentar-ne la massa per un mateix volum (utilitzant l'intercooler).

79.-

D'acord amb la NTP 666, els més utilitzats com a agents extintors van ser l'haló 1301 per a instal·lacions fixes i l'haló 1211 per a extintors portàtils.

80.-

Escumogens formadors de pel·lícula: aquests productes es coneixen generalment pel seu nom en anglès AFFF (aqueous film forming foam). Es componen generalment de materials sintètics i poden formar ràpidament pel·lícules aquoses sobre la superfície dels líquids inflamables. Tenen una baixa viscositat, ràpida extensió i anivellació. No són tòxics i són biodegradables. Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes. Quan contenen una base proteínica, a més dels components sintètics, es denominen FFFP.

81.-

Article 16

Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:

a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària.

Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els membres del Cos han d'acomplir les tasques que siguin necessàries per a l'execució dels serveis que tenen encomanats.

82.-

La Vall de Boí és un municipi de la comarca de l'Alta Ribagorça el centre del qual és la vall de Boí, que dona nom al municipi.

83.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en paral·lel és: $C_{total} = C_1 + C_2 + C_3...$

84.-

En el termini màxim de 15 dies hàbils des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal ha d'emetre un informe en un dels sentits següents:

- Constata indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'establiment de mesures cautelars.
- No aprecia indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'aplicació de mesures per a la resolució del conflicte laboral.

85.-

La vàlvula tricúspide és una de les dues vàlvules situades entre les aurícules i els ventricles del cor. Es troba a la part dreta del cor i està formada per tres cúspides o valles. La seva funció principal és permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret, i impedir que la sang retrocedeixi cap a l'aurícula quan el ventricle es contrau.

86.-

El Bages forma part de la vegueria de la Catalunya Central.

87.-

La part de la planta encarregada del transport de la saba elaborada és el floema.

88.-

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

89.-

La forma matemàtica de la llei de Coulomb és la següent:

$$F = k \times [(q_1 \times q_2)/r^2],$$

on "r" és la distància entre les dues càrregues puntuals (en metres). Per tant, la força electrostàtica és inversament proporcional a la distància entre càrregues elevada al quadrat.

90.-

EGR = Exhaust Gas Recirculation.

El sistema EGR està compost principalment per una vàlvula de recirculació dels gasos d'escapament, sensors i conductes que redirigeixen els gasos recirculats cap a la càmera de combustió del motor.

91.-

L'Alt Pirineu és el més septentrional.

93.-

Murs suportats són els murs de soterrani i les pantalles. Aquests murs reben càrregues verticals, generalment transmeses pels pilars de l'estructura i sovint també per algun sostre, i càrregues horitzontals degudes a l'empenta de les terres.

D'altra banda, aquests murs no treballen com a mènsules, sinó que queden recolzats a un o més sostres de soterrani i funcionen, al mateix temps, com una biga de gran cantell.

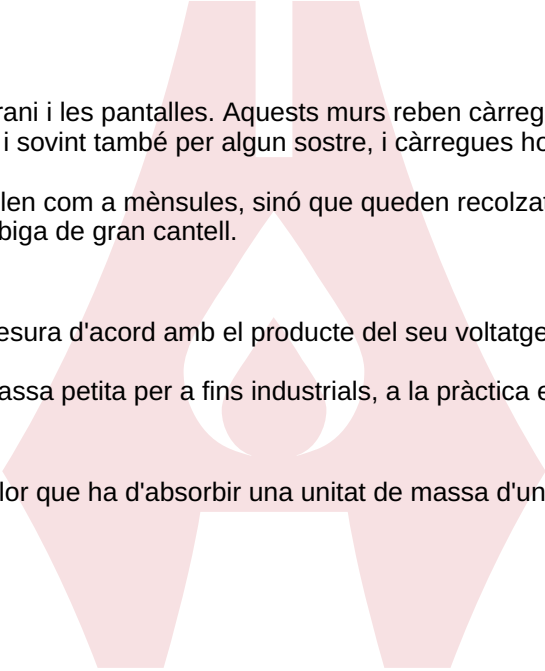
94.-

La capacitat d'un transformador es mesura d'acord amb el producte del seu voltatge (Volts) i el seu corrent (Amperis), que resulta en Voltampers (VA).

Com que els VA són una magnitud massa petita per a fins industrials, a la pràctica es mesura en kVA.

95.-

La calor específica, en canvi, és la calor que ha d'absorbir una unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com